

Introduction à la conception et au développement de modèles d'IA.

Durée : 3h

0. Fondations de l'IA (15–20 min)

Objectif : Poser les bases en abordant le contexte historique, théorique et pratique de l'intelligence artificielle.

1. Modèles (10 min)

Objectif : Introduire le concept de modèles d'IA, leur fonctionnement et leurs cas d'usage.

2. Tokenisation (10 min)

Objectif : Expliquer comment le texte est découpé en unités (tokens) compréhensibles par les modèles d'IA.

3. Embedding (10 min)

Objectif : Montrer comment les mots ou données sont convertis en vecteurs numériques exploitables par les machines.

4. Recherche vectorielle (10 min)

Objectif : Démontrer comment l'IA peut effectuer une recherche sémantique à l'aide d'embeddings et de similarité vectorielle.

5. Jeux de données (20 min)

Objectif : Mettre en avant l'importance des données de qualité et leur impact sur les performances et l'équité des modèles.

6. Pré-entraînement (10 min)

Objectif : Expliquer le processus de formation des modèles à partir de données massives avant l'adaptation à des tâches spécifiques.

7. Pré-entraînement continu (10 min)

Préparé par: Jean Sauvenel Beaudry
jeansauvenel.beaudry@gmail.com
Software & AI engineer

Objectif : Montrer comment les modèles peuvent être mis à jour avec de nouvelles données pour rester pertinents ou se spécialiser.

8. Affinage (Fine-tuning) (10 min)

Objectif : Décrire comment les modèles pré-entraînés sont ajustés pour des tâches ou domaines spécifiques.

9. Évaluation (10 min)

Objectif : Enseigner comment mesurer les performances d'un modèle d'IA à l'aide de benchmarks et de retours réels.

10. Hallucination (10 min)

Objectif : Mettre en lumière le risque que l'IA produise des informations fausses ou inventées, et comment le limiter.

11. Sécurité (10 min)

Objectif : Aborder les risques spécifiques à l'IA comme l'injection de prompt, les usages malveillants ou les vulnérabilités des modèles.

12. Inférence (15 min)

Objectif : Expliquer ce qui se passe lorsqu'un modèle est exécuté pour faire une prédiction, et comment optimiser cette étape.

13. MaaS – Modèle en tant que service (15 min)

Objectif : Introduire les API de modèles hébergés et les options de déploiement pour une utilisation concrète de l'IA.

14. Travaux pratique

Objectif : Fine-tuning des modèles (Texte, voix)

- Préparation Dataset
- Upload sur Hugging Face
- Ajuster les paramètres
- Utilisation de Unsloth pour l'entraînement